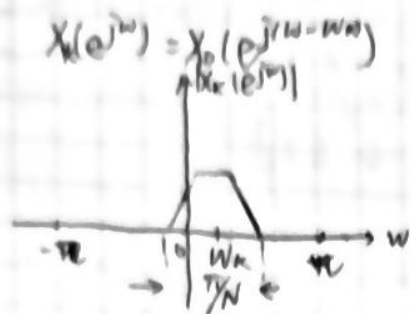


- (a) $X_k[n] = X_0[n] e^{j\omega_k n}$ $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$ (k 为整数)
 $X_0[n]$ 有一个理想 DFT, 通带 $|\omega| < \pi/N$ 中 $X_0(e^{j\omega}) \neq 0$



$X_0(e^{j\omega})$ 是中心在 $\omega=0$, 带宽为 π/N 的低通信号
 $X_k(e^{j\omega})$ 是中心在 $\omega_k = \frac{2\pi k}{N}$, 带宽为 π/N 的带通信号

- (b) 下采样 $V_k[n] = X_k[kn]$ 的 DFT 为:
 $V_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X_k(e^{j(\omega - 2\pi m)/N})$

将 $X_k(e^{j\omega}) = X_0(e^{j(\omega - \omega_k)})$ 代入:

$$X_k(e^{j(\omega - 2\pi m)/N}) = X_0(e^{j(\omega/N - 2\pi m/N - 2\pi k/N)})$$

$X_0(e^{j\theta})$ 仅在 $|\theta| < \pi/N$ 时非零, 即需要:

$$|\omega/N - 2\pi(m+k)/N| < \pi/N \Rightarrow |\omega - 2\pi(m+k)| < \pi$$

由于 $\omega \in [-\pi, \pi]$, 只有 $m+k \equiv 0 \pmod{N}$ 时成立, 即 $m = N-k$ 此时:

$$X_k(e^{j(\omega - 2\pi(N-k)/N)}) = X_0(e^{j\omega/N})$$

因此:

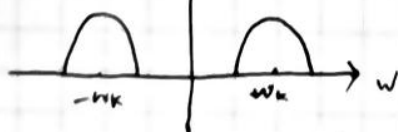
$$V_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} X_0(e^{j\omega/N})$$

- (c) 利用欧拉公式展开余弦:

$$X_k[n] = \frac{1}{2} e^{j\phi_k} X_0[n] e^{j\omega_k n} + \frac{1}{2} e^{-j\phi_k} X_0[n] e^{-j\omega_k n}$$

取 DFT:

$$X_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} e^{j\phi_k} X_0(e^{j(\omega - \omega_k)}) + \frac{1}{2} e^{-j\phi_k} X_0(e^{j(\omega + \omega_k)})$$



- (d) 下采样后: $V_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X_k(e^{j(\omega - 2\pi m)/N})$

将 (c) 中的 X_k 代入, 并考虑下采样:

正频率: $m = N-k$ 时贡献 $\frac{1}{2} e^{j\phi_k} X_0(e^{j\omega/N})$

负频率: $m = k$ 时贡献 $\frac{1}{2} e^{-j\phi_k} X_0(e^{j\omega/N})$

因此: $V_k(e^{j\omega}) = \frac{1}{N} \cdot \frac{e^{j\phi_k} + e^{-j\phi_k}}{2} X_0(e^{j\omega/N}) = \frac{\cos(\phi_k)}{N} X_0(e^{j\omega/N})$

当 $\phi_k = \pi/2$ 时, $\cos(\pi/2) = 0$ $V_k(e^{j\omega}) = 0$ $\therefore$ 当相位为 $\pi/2$ 时, 正负频率相消。

- (e) 混淆失真, SNR 下降等